

Домашняя работа §6. Решения

Наводящие соображения и детали — в подсказках к нашему задачнику.

Содержание

Задача 1	3
Задача 2	4
Задача 3	5
Задача 4	6
Задача 5	7
Задача 6	8
Задача 7	9
Задача 8	10
Задача 9	11
Задача 10	12
Задача 11	14
Задача 12	15

Задача 1

УСЛОВИЕ. Дано натуральное трехзначное число.

- а) Может ли отношение этого числа к сумме его цифр равняться 28?
- б) Может ли отношение этого числа к сумме его цифр равняться 88?
- в) Найдите наименьшее значение отношения этого числа к сумме его цифр, если первая цифра равна 8.

РЕШЕНИЕ. а) Да, сумма цифр числа 112 равна 4, причем $112 : 4 = 28$.

б) Пусть $\overline{abc}$ — исходное трехзначное число.

Рассмотрим диофантово уравнение:

$$100a + 10b + c = 88(a + b + c) \Leftrightarrow 12a = 78b + 87c.$$

При $b + c \geq 2$ имеем $a \geq 10$, что невозможно, поскольку a, b, c — цифры. Остается рассмотреть три другие пары (b, c) : $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$. Первая из них дает $a = 0$ — противоречит смыслу задачи; во втором и третьем случаях целых решений нет. Значит, ответ на исходный вопрос — отрицательный.

в) С учетом обозначений выше требуется найти наименьшее значение выражения

$$m = \frac{800 + 10b + c}{8 + b + c} = \frac{8 + b + c + 9b + 792}{8 + b + c} = 1 + \frac{9b + 792}{8 + b + c}.$$

Чем больше знаменатель последней дроби при фиксированном числителе, тем меньше значение m . Следовательно, $c = 9$. Тогда

$$m = 1 + \frac{9b + 792}{8 + b + 9} = 1 + \frac{9(b + 17) - 9 \cdot 17 + 792}{b + 17} = 10 + \frac{639}{b + 17}.$$

И снова для минимизации m необходимо и достаточно максимизировать знаменатель последней дроби, т.е. $b = 9$. Но это означает, что

$$\min(m) = 10 + \frac{639}{9 + 17} = 34\frac{15}{26}.$$

ОТВЕТ: а) да; б) нет; в) $34\frac{15}{26}$.

Задача 2

УСЛОВИЕ. Даны три различных натуральных числа, причем второе число равно сумме цифр первого, а третье — сумме цифр второго.

- а) Может ли сумма этих трех чисел быть равной 621?
- б) Может ли сумма этих трех чисел быть равной 620?
- в) Сколько существует троек таких чисел, если первое число трехзначное, а последнее равно 4?

РЕШЕНИЕ. а) Да, если первое число — 594, то второе — 18, а третье — 9. Причем $594 + 18 + 9 = 621$.

б) Пусть A, B, C — первое, второе и третье число соответственно. Сумма цифр числа дает при делении на 3 такой же остаток, как и само число. Значит, $(A + B + C)$ делится на 3. Число 620 не кратно трем, значит, $A + B + C \neq 620$.

в) Сумма трех цифр не может превосходить 27, откуда с учетом условия $B \neq C$ получаем оценку $10 \leq B \leq 27$ (обозначения введены в предыдущем пункте). Тогда если $C = 4$, то B могло равняться только 13 или 22. С учетом критерия делимости на 9 имеем $A \equiv B \equiv 4 \pmod{9}$. Среди всех трехзначных чисел существует ровно 100 таких, которые дают остаток 4 при делении на 9. Исключим из них те, у которых сумма цифр равна 4, т.е. все числа из множества $\{400, 301, 310, 103, 130, 202, 220, 211, 121, 112\}$. В итоге существует $100 - 10 = 90$ чисел A , удовлетворяющих условию, и столько же троек (A, B, C) .

ОТВЕТ: а) да; б) нет; в) 90.

ДРУГОЕ РЕШЕНИЕ. в) Сумма трех цифр не может превосходить 27, откуда с учетом условия $B \neq C$ получаем оценку $10 \leq B \leq 27$. Тогда если $C = 4$, то B могло равняться только 13 или 22. Для каждого из них определим количество подходящих значений числа A :

- 1) Если $B = 13$, то A — любое число из множества $\{409, 508, 607, 139, 148, 157, 166, 229, 238, 247, 256, 337, 346, 355, 445\}$ с точностью до возможных перестановок цифр. С учетом таких перестановок получим $4 + 4 + 4 + 6 + 6 + 6 + 3 + 3 + 6 + 6 + 6 + 3 + 6 + 3 + 3 = 69$ различных значений.
- 2) Если $B = 22$, то A — любое число из множества $\{499, 589, 679, 688, 778\}$ с точностью до перестановок цифр. С учетом перестановок цифр получим $3 + 6 + 6 + 3 + 3 = 21$ различных значений.

Таким образом, искомое количество троек — $69 + 21 = 90$.

КОММЕНТАРИЙ. Здесь для окончательного подсчета количества значений A используются перестановки (в том числе с повторениями).

- 1) Если цифры трехзначного числа $\overline{abc}$ попарно различны и не содержат нулей, то существует 6 трехзначных чисел с теми же цифрами: $\overline{abc}, \overline{acb}, \overline{bac}, \overline{bca}, \overline{cab}, \overline{cba}$.
- 2) Если только две цифры трехзначного числа $\overline{abc}$ совпадают (не теряя общности, $a = b$) и никакая цифра не равна нулю, то существует 3 трехзначных числа с теми же цифрами: $\overline{aac}, \overline{aca}, \overline{caa}$.
- 3) Если цифры трехзначного числа $\overline{abc}$ попарно различны, причем только одна из них равна нулю (не теряя общности, c), то существует 4 трехзначных числа с теми же цифрами: $\overline{ab0}, \overline{a0b}, \overline{ba0}, \overline{b0a}$.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Первый член конечной геометрической прогрессии, состоящей из трехзначных натуральных чисел, равен 128. Известно, что в прогрессии не меньше трех чисел.

- а) Может ли число 686 являться членом такой прогрессии?
- б) Может ли число 496 являться членом такой прогрессии?
- в) Какое наибольшее число может являться членом такой прогрессии?

РЕШЕНИЕ. Пусть натуральные трехзначные числа $b_1, b_2, b_3, \dots, b_n$ — последовательные члены геометрической прогрессии (b_n) со знаменателем q , причем $b_1 = 128$ и $n \geq 3$.

а) Да, если $q = \frac{7}{4}$, то получим прогрессию 128, 224, 392, 686, в которой четвертый член в точности 686.

б) $496 = 2^4 \cdot 31$, причем 2 и 31 — простые числа, а 128 не делится на 31. Значит, число 496 могло быть только вторым членом прогрессии (b_n) . Но поскольку члены прогрессии натуральные, $128 = 2^7$ и $n \geq 3$, то $q \geq \frac{31}{8} > 3$. Отсюда $b_3 > 128 \cdot 3^2 > 1000$ — противоречие с тем, что все члены прогрессии являются трехзначными числами.

в) Из предыдущих пунктов следует, что прогрессия (b_n) должна быть возрастающей, ее знаменатель представим в виде $q = \frac{k}{8}$, где $9 \leq k \leq 23$ и $k \in \mathbb{N}$. Если k — нечетное число, то $n = 3$ и чем больше k , тем больше b_3 — максимальный член прогрессии. При $k = 23$ получим $b_3 > 1000$, при $k = 21$ — $b_3 = 882$. Остается рассмотреть четные значения k : 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. При них наибольшими членами прогрессии, удовлетворяющими условию, будут числа 250, 972, 686, 512, 648, 800, 968. Таким образом, наибольшее число, которое может являться членом данной геометрической прогрессии, равно 972.

ОТВЕТ: а) да; б) нет; в) 972.

Задача 4

УСЛОВИЕ. Пусть S — сумма цифр трехзначного числа A .

- а) Может ли выполняться равенство $A \cdot S = 3520$?
- б) Может ли выполняться равенство $A \cdot S = 1591$?
- в) Какое наименьшее значение может принимать выражение $A \cdot S$, если оно больше 3497?

РЕШЕНИЕ. а) Да, если $A = 352$, то $S = 10$ и $A \cdot S = 3520$.

б) Пусть $A = \overline{abc}$, тогда с учетом равенства $1591 = 37 \cdot 43$ задача сводится к решению уравнения:

$$(100a + 10b + c)(a + b + c) = 37 \cdot 43,$$

причем a, b, c — цифры и $a \neq 0$. Но поскольку $a + b + c \leq 27$, а числа 37 и 43 — простые, то необходимо условие $a + b + c = 1$, которое влечет неравенство $(100a + 10b + c) > 1000$ — противоречие.

в) $A \equiv S \pmod{3} \Rightarrow A \cdot S \equiv 0 \pmod{3}$ или $A \cdot S \equiv 1 \pmod{3}$. Поэтому $A \cdot S$ не может принимать значения

$$3500, 3503, 3506, 3509, 3512.$$

Кроме того, $A \cdot S$ не может делиться на 3, но при этом не делиться на 9. Так что значения

$$3498, 3504, 3507, 3513$$

также исключены для произведения $A \cdot S$. Остается рассмотреть числа

$$3499, 3501, 3502, 3505, 3508, 3510, 3511, 3514.$$

Проверкой убеждаемся, что первые 7 вариантов невозможны, в то время как при $A = 502$ получим $S = 7$ и $A \cdot S = 3514$. Значит, это значение является наименьшим из тех, что удовлетворяют условию задачи.

ОТВЕТ: а) да; б) нет; в) 3514.

КОММЕНТАРИЙ. $1591 = 40^2 - 3^2 = (40 - 3)(40 + 3) = 37 \cdot 43$.

Задача 5

УСЛОВИЕ. В последовательности из 80 целых чисел первое и последнее число — нули, а каждое из остальных больше среднего арифметического двух соседних чисел.

- Может ли второй член такой последовательности быть отрицательным?
- Может ли второй член такой последовательности быть равным 20?
- Найдите наименьшее значение второго члена такой последовательности.

РЕШЕНИЕ. Пусть $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{80}$ — все 80 членов этой последовательности, идущих подряд. По условию имеем

$$a_i > \frac{a_{i+1} + a_{i-1}}{2} \Leftrightarrow 2a_i > a_{i+1} + a_{i-1} \Leftrightarrow a_i - a_{i-1} > a_{i+1} - a_i,$$

где $2 \leq i \leq 79$ и $i \in \mathbb{N}$. Таким образом, последовательность

$$(a_2 - a_1), (a_3 - a_2), (a_4 - a_3), \dots, (a_{80} - a_{79})$$

является убывающей: обозначим ее за (d_n) .

а) Если $a_1 = 0$ и $a_2 < 0$, то все члены (d_n) отрицательны. Но тогда $a_{80} < 0$ — противоречие.

б) Если $a_2 = 20$, то $d_1 = 20$, $d_2 \leq 19$, $d_3 \leq 18$, $\dots$, $d_{79} \leq -58$. Но тогда $a_{80} < 0$ — противоречие.

в) Действуя аналогично прошлому пункту, получаем оценку $a_2 = d_1 \geq 39$. Действительно, в ином случае $a_{80} < 0$, что влечет противоречие. Точность оценки обеспечивает пример последовательности (d_n) : $d_1 = 39$, $d_2 = 38$, $d_3 = 37$, $\dots$, $d_{77} = -37$, $d_{78} = -38$, $d_{79} = -39$. В свою очередь, $a_1 = 0$, $a_2 = 39$, $a_3 = 77$, $\dots$, $a_{78} = 77$, $a_{79} = 39$, $a_{80} = 0$.

ОТВЕТ: а) нет; б) нет; в) 39.

Задача 6*

УСЛОВИЕ. Несколько различных натуральных чисел разбили на три группы, причем в каждой оказалось хотя бы одно число. К каждому числу из первой группы приписали справа цифру 1, к каждому числу из второй группы приписали справа цифру 6, а числа третьей группы оставили без изменений.

- а) Могла ли сумма всех этих чисел увеличиться в 6 раз?
- б) Могла ли сумма всех этих чисел увеличиться в 16 раз?
- в) В какое наибольшее число раз могла увеличиться сумма всех этих чисел?

РЕШЕНИЕ. а) Пусть в первой группе было единственное число 3, во второй — 4, в третьей — 7. Тогда их изначальная сумма равнялась $3 + 4 + 7 = 14$, после преобразований — $31 + 46 + 7 = 84$. И поскольку $84 = 6 \cdot 14$, то ответ на вопрос — положительный.

б) Пусть α, β, γ — преобразования чисел для первой, второй и третьей групп соответственно. Только число 1 можно увеличить в 16 раз, причем только с помощью преобразования β . Но для любого другого числа преобразования α, β, γ увеличивают его менее чем в 16 раз или не изменяют вовсе. Значит, поскольку изначально были даны различные числа (не менее трех), ответ на вопрос задачи — отрицательный.

в) Пусть наряду с обозначенными выше преобразованиями a, b и c — количества чисел в первой, второй и третьей группах соответственно. За A, B и C обозначим суммы чисел в первой, второй и третьей группах в указанном порядке. Тогда задача сводится к поиску наибольшего значения выражения

$$\varphi = \frac{10A + a + 10B + 6b + C}{A + B + C} = 10 + \frac{a + 6b - 9C}{A + B + C}.$$

Последнее выражение максимально, если и только если выполнены равенства

$$10 + \frac{a + 6b - 9C}{A + B + C} = 10 + \frac{1 + 6b - 9C}{A + B + C} = 10 + \frac{1 + 6b - 9}{A + B + 1} = 10 + \frac{6b - 8}{2 + B + 1} = 10 + \frac{6b - 8}{B + 3}.$$

Действительно, если $a > 1$ и φ максимально, то, переместив любое число первой группы во вторую, увеличим числитель выражения φ при том же (положительном) знаменателе, т.е. увеличим φ — противоречие. Аналогичным образом $c = 1$, причем единственным числом в третьей группе для максимизации φ может служить только единица: в ином случае найдется набор, который дает больший числитель у φ и меньший (положительный) знаменатель. Наконец, рассуждая так же от противного, получим $A = 2$, т.е. в первой группе чисел содержится единственное число — 2. Рассмотрим шесть первых возможных значений b .

- 1) Если $b = 1$, то $\min B = 3$ и $\max \varphi = 9\frac{2}{3}$,
- 2) Если $b = 2$, то $\min B = 3 + 4$ и $\max \varphi = 10\frac{2}{5}$,
- 3) Если $b = 3$, то $\min B = 3 + 4 + 5 = 12$ и $\max \varphi = 10\frac{2}{3}$,
- 4) Если $b = 4$, то $\min B = 3 + 4 + 5 + 6 = 18$ и $\max \varphi = 10\frac{16}{21}$,
- 5) Если $b = 5$, то $\min B = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 25$ и $\max \varphi = 10\frac{11}{14}$,
- 6) Если $b = 6$, то $\min B = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 33$ и $\max \varphi = 10\frac{7}{9}$.

В общем случае $\min B = \frac{1}{2}(3 + (2 + b)) \cdot b$. Рассмотрим функцию $y = f(b)$ с $D(f) = \mathbb{R}_+$, которая обобщает $\max \varphi$, и найдем ее производную:

$$f(b) = 10 + \frac{12b - 16}{b^2 + 5b + 6}, \quad f'(b) = \frac{4 \cdot (38 + 8b - 3b^2)}{(b + 2)^2(b + 3)^2}.$$

При $b \geq 6$ получим $f'(b) < 0$. Следовательно, наибольшее значение выражения φ равно $10\frac{11}{14}$.

ОТВЕТ: а) да; б) нет; в) $10\frac{11}{14}$.

Задача 7

УСЛОВИЕ. На доске написано n единиц, между некоторыми из которых поставили знаки $+$ и посчитали сумму. Если изначально было написано $n = 12$ единиц, то могла получиться, например, такая сумма: $1 + 11 + 11 + 111 + 11 + 1 + 1 = 147$.

- а) Могла ли сумма равняться 150, если $n = 60$?
- б) Могла ли сумма равняться 150, если $n = 80$?
- в) Чему могло равняться n , если полученная сумма чисел равна 150?

РЕШЕНИЕ. а) Да, например,

$$\underbrace{1 + 1 + 1 + \dots + 1}_{40 \text{ раз}} + \underbrace{11 + 11 + 11 + \dots + 11}_{10 \text{ раз}} = 150.$$

б) Если написано хотя бы раз число 111 или большее, то итоговая сумма окажется больше 150. Поэтому следует взять m раз число одиннадцать и k единиц:

$$\begin{cases} 11m + k = 150, \\ 2m + k = 80 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 9m = 70, \\ 2m + k = 80. \end{cases}$$

Но последняя система не имеет целых решений. Значит, ответ на вопрос задачи — отрицательный.

в) В числе 1111 или больших него нет смысла в контексте задачи. Число 111 могло быть написано, но лишь единожды. Если оно написано, то сумма остальных чисел должна равняться 39. Это возможно, если и только если число 11 написано 0, 1, 2 или 3 раза, причем единиц должно быть написано соответственно 39, 28, 17, 6 раз. Отсюда $n = 42$, $n = 33$, $n = 24$, $n = 15$. Если же 111 не написано, то должно быть написано m раз число одиннадцать и k единиц:

$$\begin{cases} 11m + k = 150, \\ n = 2m + k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = 150 - 11m, \\ n = 150 - 9m. \end{cases}$$

Последняя система означает, что в рассмотренном случае n может принимать любое значение из множества $\{150, 141, 132, \dots, 33\}$ и никаких других. Таким образом, все возможные значения n описываются множеством $\{15, 24, 33, \dots, 150\}$.

ОТВЕТ: а) да; б) нет; в) 15, 24, 33, $\dots$, 150.

Задача 8

УСЛОВИЕ. Сорок гирек с массами 1 г, 2 г, ..., 40 г разложили по двум коробочкам, причем в каждой из них оказалась хотя бы одна гирька. Затем одну гирьку переложили из второй коробочки в первую. После этого средняя масса гирек в первой коробочке увеличилась на 1 г.

- Возможно ли это, если первоначально в первой коробочке лежали только гирьки с массами 6 г, 10 г и 14 г?
- Могла ли средняя масса гирек в первой коробочке первоначально равняться 8,5 г?
- Какое наибольшее число гирек могло быть первоначально в первой коробочке?

РЕШЕНИЕ. Пусть m граммов — масса гирьки, которую переложили из второй коробочки в первую.

- а) По условию должно быть выполнено равенство

$$\frac{6 + 10 + 14}{3} + 1 = \frac{6 + 10 + 14 + m}{4} \Leftrightarrow 11 = \frac{30 + m}{4} \Leftrightarrow m = 14.$$

Но в то же время $m \neq 14$, поскольку такая гирька изначально была в первой коробочке. Это противоречие объясняет отрицательный ответ на вопрос задачи.

- б) Пусть изначально в первой коробочке были гирьки с массами $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$, причем $A = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$, тогда по условию верна система

$$\begin{cases} \frac{A}{n} = \frac{17}{2}, \\ \frac{A + m}{n + 1} = \frac{17}{2} + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2A = 17n, \\ 2(A + m) = 19(n + 1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2A = 17n, \\ 17n + 2m = 19n + 19. \end{cases}$$

Второе уравнение последней системы приводится к виду $m - n = \frac{19}{2}$, но $m, n \in \mathbb{N}$ — противоречие. Значит, средняя масса гирек в первой коробочке изначально не могла равняться 8,5 г.

- в) Используя прежние обозначения, не теряя общности, запишем $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n$. Тогда

$$A = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n \geq 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{1 + n}{2} \cdot n.$$

Если k — средняя масса гирек в первой коробочке изначально, то верна система

$$\begin{cases} \frac{A}{n} = k, \\ \frac{A + m}{n + 1} = k + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = nk, \\ A + m = (k + 1)(n + 1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = nk, \\ nk + m = nk + k + n + 1. \end{cases}$$

Второе уравнение последней системы приводится к виду $m = n + k + 1$. Из первого уравнения с учетом уже полученной оценки величины A следует неравенство

$$nk \geq \frac{1 + n}{2} \cdot n \Leftrightarrow k \geq \frac{1 + n}{2}.$$

Теперь, поскольку $m \leq 40$, имеем

$$n + k + 1 \leq 40 \Rightarrow n + \frac{1 + n}{2} + 1 \leq 40 \Leftrightarrow 3n \leq 77 \Leftrightarrow n \leq 25\frac{2}{3}.$$

С учетом условия $n \in \mathbb{N}$ получаем оценку $n \leq 25$. Точность этой оценки обеспечивает следующий пример. Пусть в первой коробочке лежали гирьки с массами 1 г, 2 г, ..., 25 г, а затем к ним из второй коробочки переложили гирьку массой 39 г. Тогда средняя масса изначально равнялась 13 г, а после стала равна 14 г. Отсюда наибольшее возможное значение n равно 25.

ОТВЕТ: а) нет; б) нет; в) 25.

КОММЕНТАРИЙ. Системы в пункте б) — частный случай систем в пункте в), но для ясности продублировал эти преобразования.

Задача 9

УСЛОВИЕ. На доске написано несколько различных натуральных чисел, каждое из которых делится на 3 и оканчивается на 4.

- а) Может ли их сумма составлять 282?
- б) Может ли их сумма составлять 390?
- в) Какое наибольшее количество чисел могло быть на доске, если их сумма равна 2226?

РЕШЕНИЕ. а) Да, например, это возможно для чисел 24, 54, 204.

б) Если несколько чисел в сумме дают число, кратное 5 (в частности, 390), но при этом каждое из них оканчивается на 4, то их количество должно быть кратно пяти. Оценим сумму первых пяти таких наименьших чисел:

$$24 + 54 + 84 + 114 + 144 = 420 > 390.$$

Значит, ни для каких попарно различных чисел, кратных трем и оканчивающихся на 4, невозможно получить сумму 390.

в) Все попарно различные натуральные числа, кратные трем и оканчивающиеся на четыре, образуют арифметическую прогрессию 24, 54, 84, ... с шагом $d = 30$, если их записать в порядке возрастания. Пусть на доске написано n чисел, тогда по условию задачи и из формулы суммы первых n членов арифметической прогрессии имеем неравенство

$$\frac{24 \cdot 2 + 30(n-1)}{2} \cdot n \leq 2226 \quad \Leftrightarrow \quad 5n^2 + 3n \leq 742. \quad (1)$$

Функция $f(n) = 5n^2 + 3n$ возрастает при $n > 0$. И поскольку $f(11) = 638 < 742$, а $f(12) = 756 > 742$, то наибольшее натуральное решение неравенства (1) — $n = 11$. Но если взять 10 или 11 натуральных слагаемых, каждое из которых оканчивается на 4, то их сумма будет оканчиваться на 0 или 4 соответственно, в то время как число 2226 оканчивается цифрой 6. Поэтому верна оценка $n \leq 9$. Ее точность обеспечивает пример

$$24 + 54 + 84 + 114 + 144 + 174 + 204 + 234 + 1194 = 2226.$$

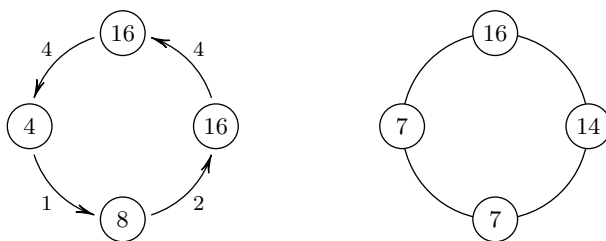
ОТВЕТ: а) да; б) нет; в) 9.

Задача 10

УСЛОВИЕ. По кругу стоят несколько детей, среди которых есть хотя бы два мальчика и хотя бы две девочки. У каждого из детей есть натуральное число конфет. У любых двух мальчиков одинаковое число конфет, а у любых двух девочек — разное. По команде каждый отдал соседу справа четверть своих конфет. После этого у любых двух девочек оказалось одинаковое число конфет, а у любых двух мальчиков — разное. Известно, что каждый из детей отдал натуральное число конфет.

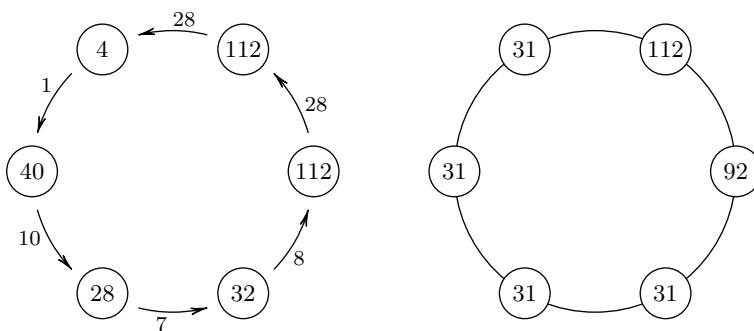
- Может ли мальчиков быть ровно столько же, сколько девочек?
- Может ли мальчиков быть больше, чем девочек?
- Пусть девочек вдвое больше, чем мальчиков. Может ли у всех детей суммарно быть 328 конфет?

РЕШЕНИЕ. а) Буквами «м» и «д» будем обозначать мальчиков и девочек соответственно. При расстановке м—м—д—д с количеством конфет 16—16—4—8 соответственно (здесь и далее) условие выполнено: после обмена получим 14—16—7—7.



б) Если какие-нибудь два мальчика передают конфеты девочкам, то у этих девочек не может оказаться равное число конфет. В то же время, если какие-то два мальчика передают конфеты также двум мальчикам, то у последних двух не может оказаться разное число конфет. Значит, мальчиков должно быть ровно два, причем они должны стоять по соседству. Но по условию девочек должно быть хотя бы две. Следовательно, мальчиков не может быть больше, чем девочек.

в) Да. При расстановке м—м—д—д—д—д с количеством конфет 112—112—4—40—28—32 после обмена у детей будет 92—112—31—31—31—31 конфет соответственно, что удовлетворяет условию.



ОТВЕТ: а) да; б) нет; в) да.

КОММЕНТАРИЙ. И хотя оформление пункта в) занимает две строки, за ним стоит гораздо больше работы, чем в предыдущих двух. Найти пример перебором сразу — трудно. Однако из решения второго пункта задачи ясно, что условие выполнено, только если среди детей ровно 2 мальчика, стоящих по соседству, и ровно 4 девочки, т.е. следует рассмотреть расстановку м—м—д—д—д—д. Пусть ей соответствуют количества конфет $4m - 4m - 4a - 4b - 4c - 4d$. Тогда за счет равенства конфет у девочек (после обмена) должны быть выполнены соотношения:

$$\begin{cases} 3a + m = 3b + a, \\ 3b + a = 3c + b, \\ 3c + b = 3d + c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 3b - 2a, \\ a = 3c - 2b, \\ b = 3d - 2c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3c - 2(3d - 2c), \\ b = 3d - 2c, \\ m = 3b - 2a, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 7c - 6d, \\ b = 3d - 2c, \\ m = (9d - 6c) - (14c - 12d). \end{cases}$$

Из третьей строки последней системы следует $m = 21d - 20c$. Общее количество конфет у всех детей должно быть 328, откуда очевидна оценка

$$4m + 4m < 328 \quad \Leftrightarrow \quad m < 41.$$

Но это значит, что $d - c \leq 1$. Поскольку c и d различны по условию, то первом делом в качестве (c, d) следует рассмотреть пары: $(1, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 4)$ и т.д. Но ведь $a > 0$ и $a = 7c - 6d$, чему противоречат первые 6 упомянутых пар. Таким образом, «вручную» проверяем только одну пару $(c, d) = (7, 8)$, и с первой же попытки нас ждет успех: $4c = 28$, $4d = 32$. Из равенств в системе находятся все прочие переменные.

Задача 11

УСЛОВИЕ. Десять мальчиков и семь девочек пошли в лес за грибами. Известно, что любые две девочки набрали больше грибов, чем любые три мальчика, но любые пять мальчиков набрали больше грибов, чем любые три девочки.

- Может ли случиться так, что какая-то девочка набрала меньше грибов, чем какой-нибудь мальчик?
- Может ли случиться так, что количество найденных грибов у всех детей будет различным?
- Найдите минимальное возможное количество грибов, собранных всеми детьми суммарно.

РЕШЕНИЕ. Пусть $g_1 \leq g_2 \leq g_3 \leq \dots \leq g_7$ — количества грибов, найденных девочками, а $b_1 \leq b_2 \leq b_3 \leq \dots \leq b_{10}$ — мальчиками.

а) Задача сводится к вопросу о существовании решений неравенства $g_1 < b_{10}$. Рассмотрим это неравенство в системе с другими, вытекающими из условия задачи:

$$\begin{cases} g_1 < b_{10}, \\ g_2 + g_3 + g_4 < b_5 + b_6 + b_7 + b_8 + b_9, \\ g_1 + g_2 > b_5 + b_6 + b_7, \\ g_3 + g_4 > b_8 + b_9 + b_{10} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} g_1 + g_2 + g_3 + g_4 < b_5 + b_6 + b_7 + b_8 + b_9 + b_{10}, \\ g_1 + g_2 + g_3 + g_4 > b_5 + b_6 + b_7 + b_8 + b_9 + b_{10}. \end{cases}$$

Мы сложили первое неравенство со вторым и третье неравенство с четвертым — получили систему-следствие, которая не имеет решений. Значит, неравенство $g_1 < b_{10}$ не может быть верным.

б) Пусть девочки собрали по 162, 163, 164, ..., 168 грибов, а мальчики — 100, 101, 102, ..., 109. Тогда условие задачи выполнено.

в) По условию верна система

$$\begin{cases} b_8 + b_9 + b_{10} + 1 \leq g_1 + g_2, \\ g_5 + g_6 + g_7 + 1 \leq b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3(b_8 + b_9 + b_{10} + 1) \leq 3(g_1 + g_2), \\ 2(g_5 + g_6 + g_7 + 1) \leq 2(b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5). \end{cases}$$

Из нее следует

$$\begin{cases} 3(b_8 + b_9 + b_{10}) + 3 \leq g_1 + g_2 + g_3 + \dots + g_6, \\ g_1 + g_2 + g_3 + \dots + g_6 \leq b_1 - 2 + 3(b_8 + b_9 + b_{10}). \end{cases}$$

Таким образом, верны неравенства

$$b_1 - 2 + 3(b_8 + b_9 + b_{10}) \geq g_1 + g_2 + g_3 + \dots + g_6 \geq 3(b_8 + b_9 + b_{10}) + 3.$$

Следовательно, $b_1 - 2 \geq 3$, т.е. $b_1 \geq 5$. Аналогично оценивается g_1 :

$$\begin{cases} g_1 + g_2 \geq b_8 + b_9 + b_{10} + 1, \\ b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 \geq g_5 + g_6 + g_7 + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5(g_1 + g_2) \geq 5(b_8 + b_9 + b_{10} + 1), \\ 3(b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5) \geq 3(g_5 + g_6 + g_7 + 1). \end{cases}$$

Отсюда следует

$$\begin{cases} g_1 + 3(g_5 + g_6 + g_7) - 5 \geq 5(b_8 + b_9 + b_{10}), \\ 5(b_8 + b_9 + b_{10}) \geq 3(g_5 + g_6 + g_7) + 3. \end{cases}$$

Таким образом, верны неравенства

$$g_1 + 3(g_5 + g_6 + g_7) - 5 \geq 5(b_8 + b_9 + b_{10}) \geq 3(g_5 + g_6 + g_7) + 3.$$

Следовательно, $g_1 - 5 \geq 3$, т.е. $g_1 \geq 8$. Значит, суммарное количество грибов, собранных всеми детьми, не может быть меньше $5 \cdot 10 + 8 \cdot 7 = 106$. Случай $b_1 = b_2 = b_3 = \dots = b_{10} = 5$ и $g_1 = g_2 = g_3 = \dots = g_7 = 8$ удовлетворяет условию задачи, причем общее количество грибов равно 106.

ОТВЕТ: а) нет; б) да; в) 106.

Задача 12

УСЛОВИЕ. В течение n дней каждый день на доску записывают натуральные числа, каждое из которых меньше 6. При этом каждый день (кроме первого) сумма чисел, записанных на доску в этот день, больше, а количество меньше, чем в предыдущий день.

- Может ли n быть больше 5?
- Может ли среднее арифметическое чисел, записанных в первый день, быть меньше 3, а среднее арифметическое всех чисел, записанных за все дни, быть больше 4?
- Известно, что сумма чисел, записанных в первый день, равна 6. Какое наибольшее значение может принимать сумма всех чисел, записанных за все дни?

РЕШЕНИЕ. а) Да, существует подходящий пример.

День	Числа	Сумма
1	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	8
2	3, 1, 1, 1, 1, 1	9
3	3, 3, 1, 1, 1, 1	10
4	3, 3, 3, 1, 1	11
5	3, 3, 3, 3	12
6	5, 5, 5	15

б) Да, вновь имеется пример.

День	Числа	Сумма
1	2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3	32
2	4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5	44
3	5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5	45

Среднее арифметическое чисел, написанных в первый день, равно $\frac{32}{11} = 2\frac{10}{11} < 3$, а среднее арифметическое всех чисел (написанных за все дни) равно

$$\frac{32 + 44 + 45}{30} = \frac{121}{30} = 4 + \frac{1}{30} > 4.$$

в) Пусть S_n — сумма всех чисел, написанных за n дней. Ясно, что $n \geq 6$ влечет противоречие: на шестой день может быть написано только одно число и оно меньше даже первоначальной суммы 6. Если $n = 5$, то в последний день могло быть написано не более 2 чисел, сумма которых не больше 10:

$$S_5 \leq 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 40.$$

Если $n = 4$, то в последний день могло быть написано не более 3 чисел, сумма которых не больше 15:

$$S_4 \leq 6 + 13 + 14 + 15 = 48.$$

Если $n = 3$, то в последний день могло быть написано не более 4 чисел, сумма которых не больше 20:

$$S_3 \leq 6 + 19 + 20 = 45.$$

Аналогично получаем $S_2 \leq 6 + 25 = 31$, а $S_1 = 6$ по условию. Таким образом, верна оценка $S_n \leq 48$ при любых допустимых значениях n . Остается привести пример, когда это неравенство обращается в равенство.

День	Числа	Сумма
1	1, 1, 1, 1, 1, 1	6
2	2, 2, 3, 3, 3	13
3	3, 3, 4, 4	14
4	5, 5, 5	15

Сумма всех чисел второго столбца таблицы равна 48.

ОТВЕТ: а) да; б) да; в) 48.